

RUCHE CONNECTÉE

Système de surveillance IoT avec mesure de poids et transmission LoRa

MAPAKO Eddy · BENSIKADDOUR Abdelhadi
Encadrant : Thierry PERISSE

Université de Toulouse



PLAN DE LA PRÉSENTATION

01

Introduction & Objectifs

Vue d'ensemble du projet ruche connectée

02

Système de Mesure de Poids

Cellule de charge, HX711 et calibration

03

Affichage LCD

Visualisation locale des données

04

Transmission LoRa

Principe CSS et modules Wio-E5

05

Architecture Logicielle

Firmware STM32 et intégration système

06

Résultats & Conclusion

Validation expérimentale et perspectives

INTRODUCTION & OBJECTIFS

Contexte

Développement d'un système embarqué de surveillance pour une ruche, permettant de suivre l'activité des abeilles à distance grâce aux technologies IoT.

Mesurer

le poids via cellule de charge

Afficher

localement sur écran LCD

Transmettre

à distance via technologie LoRa

Matériel utilisé

STM32 Nucleo-L476RG



Microcontrôleur

Cellule de charge



Capteur de poids

HX711



ADC 24 bits

LCD I2C RGB



Affichage local

LoRa Wio-E5



Transmission radio

CELLULE DE CHARGE & HX711

Poids

Déformation

Jauge de contrainte

ΔR (mV)

HX711 ADC

Valeur 24-bit

Spécifications HX711

Canal utilisé :	Canal A — Gain 128
Alimentation :	5V
Fréquence conversion :	10 Hz (RATE à la masse)
Résolution :	24 bits
Interface :	2 fils : PD_SCK + DOUT
Mode veille :	PD_SCK HIGH > 60 μ s

Protocole de communication

- 1 Attendre DOUT = LOW (fin de conversion)
- 2 Générer 24 impulsions SCK manuellement
- 3 Lire les 24 bits via GPIO (MSB en premier)
- 4 Extension de signe sur 32 bits
- 5 25 pulses → Canal A, Gain 128 (prochain cycle)

CALIBRATION DU SYSTÈME

Formule de calcul du poids

$$\text{Poids} = (\text{raw} - \text{offset}) / \text{scale}$$

raw

Valeur brute 24-bit fournie par le HX711

offset

Valeur mesurée à vide (tare du système)

scale

Facteur d'étalonnage pour convertir en kg

Procédure de calibration

1

Ruche vide

Mesure du signal brut → détermine l'offset

2

Poids étalon connu

Placement d'une masse de référence sur la ruche

Calcul

scale = (raw -

Valeurs utilisées

```
hx.offset = 498700  
hx.scale = 224630.0f
```

SCHÉMA DE CÂBLAGE

HX711 → STM32

Signal	Broche STM32	Rôle
DT (DOUT)	PA0	Données ADC
SCK	PA1	Horloge
VCC	3.3 V	Alimentation
GND	GND	Masse

LoRa Wio-E5 → STM32

Signal	Broche STM32	Rôle
TX	RX (USART1)	Données émises
RX	TX (USART1)	Données reçues
VCC	3.3 V	Alimentation
GND	GND	Masse

Périphériques STM32 utilisés

GPIO

Pilotage HX711
(bit-bang)

I2C1

Écran
LCD RGB

USART1

Module
LoRa E5

TIM6

Délais
en μ s

SysTick

Délais
en ms

TECHNOLOGIE LoRa — PRINCIPE

LoRa (Long Range) utilise une modulation Chirp Spread Spectrum (CSS) : le signal est étalé sur une large bande de fréquences, ce qui le rend extrêmement résistant aux interférences.



Longue portée

Plusieurs km en champ libre
Sensibilité ≈ -140 dBm



Robuste aux interférences

Chirps distinguables
même noyés dans le bruit



Basse consommation

Idéal pour systèmes
embarqués autonomes

Spreading Factor (SF) — Compromis clé

SF élevé (ex: SF12)

↑ Portée maximale

↓ Débit faible

SF faible (ex: SF7)

↓ Portée réduite

↑ Débit plus élevé

Configuration utilisée

868 MHz — Europe ISM

SF7 — BW 125 kHz

Puissance : 14 dBm

Mode : Point-à-Point (P2P)

TRANSMISSION LoRa — COMMANDES AT

Interface UART avec commandes AT : le STM32 envoie des chaînes de caractères pour configurer, émettre et recevoir des données LoRa.

Initialisation

```
AT
```

```
AT+MODE=TEST
```

```
AT+TEST=RFCFG,868,7,125,12,14,ON,OFF,  
OFF
```

Mode P2P activé
868 MHz / SF7 / BW125kHz

Émission (TX)

```
// Poids → chaîne
```

```
AT+TEST=TXLRSTR,"12.34"
```

```
// Envoi toutes les 2s
```

Poids converti en string
toutes les 2 secondes

Réception (RX)

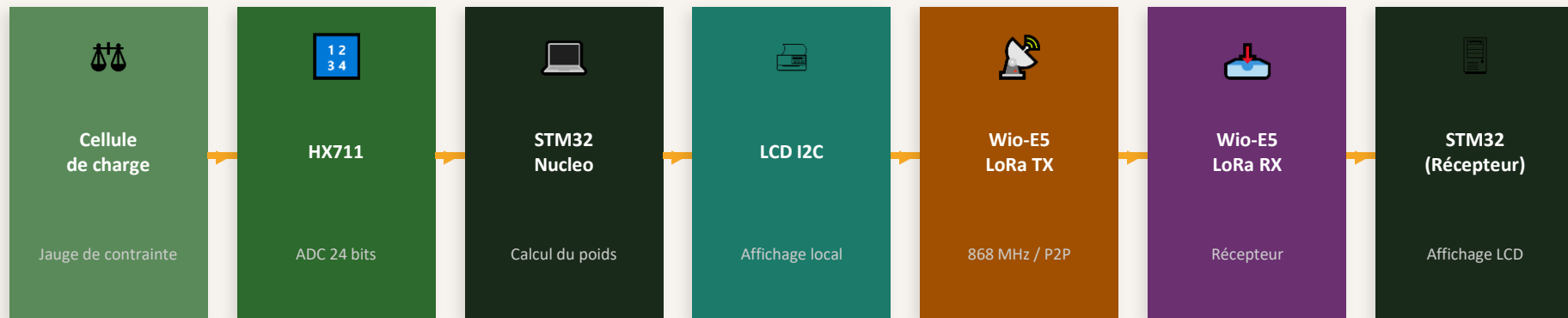
```
AT+TEST=RXLRPKT
```

```
// Écoute continue
```

```
// Extraction + atof()
```

Extraction valeur float
entre guillemets

ARCHITECTURE SYSTÈME GLOBALE



Boucle principale — Émetteur (TX)



RÉSULTATS & VALIDATION EXPÉRIMENTALE

Précision
de mesure

0.99928

kg mesuré
pour 1 kg réel

Erreur < 0.1%

✓ Validé

Mesure de poids

0.99928 kg affiché sur LCD pour masse étalon de 1 kg. Erreur < 0.1%.



Transmission LoRa

Raie à 868 MHz observée sur analyseur de spectre. Signal P2P validé.



Affichage LCD

Affichage temps réel du poids (format Poids=X.XXXXX Kg) sur écran I2C.



Réception RX

Trame reçue, valeur extraite entre guillemets et convertie via atof().



CONCLUSION

- ✓ Acquisition précise via cellule de charge + HX711
- ✓ Calibration validée expérimentalement ($< 0.1\%$ d'erreur)
- ✓ Affichage temps réel sur écran LCD I2C
- ✓ Transmission sans fil fiable via LoRa Wio-E5 (P2P 868 MHz)
- ✓ Validation par analyseur de spectre

Perspectives

→ Protocole LoRaWAN
pour supervision réseau

→ Capteurs supplémentaires
(température, humidité)

→ Interface de supervision
distante en temps réel

→ Protocole de
communication plus robuste